

FORMATO ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA		
Título del proyecto	Vehículo robótico de inspección teleoperado con adherencia por succión aerodinámica	
Investigador 1	Juan Sebastián Castaño Aros	
Programa: Ingeniería Mecatrónica	E-mail: juan_s.castano@uao.edu.co	Cel.: 318 2781925
Investigador 2	Juan David Pérez Pomar	
Programa: Ingeniería Mecatrónica	E-mail: juan.perez_pomar@uao.edu.co	Cel.: 301 7553053
Investigador 3	Thomas Medina Núñez	
Programa: Ingeniería Mecatrónica	E-mail: thomas.medina@uao.edu.co	Cel.: 315 7105712
Investigador 4	Valeria Ramírez Pacheco	
Programa: Ingeniería Mecatrónica	E-mail: valeria.ramirez_pac@uao.edu.co	Cel.: 315 8400238

Curso y grupo	Robótica — Grupo 2
Periodo	2026-2

CUERPO DEL ANTEPROYECTO	
Introducción	La inspección y el mantenimiento de infraestructuras ubicadas en zonas de difícil acceso —ductos de ventilación, tanques, cascos de embarcaciones, fachadas, techos falsos y estructuras verticales— constituyen una fuente significativa de riesgo laboral por trabajo en alturas y de sobrecostos operativos, debido a la necesidad de andamiaje, arneses o equipos especializados. En este contexto, la robótica móvil trepadora se ha consolidado como una alternativa para reducir la exposición del personal y automatizar tareas repetitivas de monitoreo. El presente anteproyecto propone el diseño y la construcción de un vehículo robótico teleoperado de bajo costo, capaz de adherirse y desplazarse sobre superficies verticales mediante el principio de succión aerodinámica o efecto suelo, e integrar transmisión de video en tiempo real para labores de inspección visual remota. A diferencia de las soluciones comerciales (que priorizan el desempeño sobre el costo), este trabajo se orienta a democratizar el acceso a la inspección robótica empleando materiales ultraligeros (foamboard) y electrónica comercial de bajo costo (ESP32-CAM, micro motorreductores N20 y motores brushless).
Palabras clave	Palabras clave: robótica móvil trepador; adherencia aerodinámica; efecto suelo; presión negativa; inspección visual remota; teleoperación; ESP32-CAM.

Planteamiento del problema	Actualmente, las labores de inspección sobre estructuras verticales y cavidades cerradas implican riesgos asociados al trabajo en alturas y a espacios confinados, además de altos costos logísticos por el uso de andamios, grúas o personal especializado. Los robots trepadores comerciales que podrían sustituir esta labor suelen ser costosos, complejos y, en muchos casos, dependientes de compresores o bombas de vacío industriales, lo que dificulta su adopción en contextos académicos, de mantenimiento local o de bajos recursos. Surge así la necesidad de una alternativa accesible, ligera y eficiente que conserve la capacidad de adherencia y desplazamiento sobre superficies lisas y rugosas no porosas, e incorpore inspección visual remota sin incrementar significativamente el costo. Pregunta de investigación: ¿Es posible diseñar y construir un vehículo robótico teleoperado de bajo costo que, mediante succión aerodinámica por efecto suelo, se adhiera y se desplace de forma estable sobre superficies verticales para realizar inspección visual remota en tiempo real vía Wi-Fi?
Justificación	El desarrollo de este proyecto es relevante porque contribuye a democratizar el acceso a herramientas de inspección robótica. Al emplear materiales de bajo costo (como el foamboard) y componentes electrónicos comerciales (ESP32-CAM, micro motorreductores N20 y motores brushless), se reduce drásticamente el costo de fabricación frente a los robots comerciales, haciendo la tecnología reproducible en entornos educativos e industriales pequeños. Desde el punto de vista social e industrial, la solución propuesta busca reducir los accidentes laborales derivados del trabajo en alturas y en espacios confinados, y optimizar los tiempos de mantenimiento e inspección de infraestructuras. Desde el punto de vista académico, el proyecto integra de manera aplicada conocimientos de mecánica de fluidos, diseño mecánico, electrónica de potencia, control y sistemas embebidos, alineándose con las competencias del programa de Ingeniería Mecatrónica.
Objetivos	Objetivo general Diseñar, construir y validar un prototipo funcional de vehículo robótico teleoperado de bajo costo, capaz de adherirse y desplazarse de forma estable sobre superficies verticales mediante succión aerodinámica por efecto suelo, e integrar transmisión de video en tiempo real para inspección visual remota, durante el periodo académico 2026-2. Objetivos específicos 1. Diseñar y ensamblar un chasis ultraligero, optimizando la relación peso-resistencia. 2. Implementar el módulo de adherencia integrando motores brushless y

	ESC, de modo que la fuerza de succión generada supere el peso total del robot. 3. Integrar el sistema de tracción con micro motorreductores N20 y ruedas de alta fricción, logrando un desplazamiento controlado y estable sobre superficie vertical. 4. Programar el microcontrolador ESP32-CAM para el control diferencial (skid-steer) de los motores y la transmisión de video en tiempo real vía Wi-Fi. 5. Analizar y optimizar el consumo energético del sistema global (adherencia, tracción y control) para seleccionar la batería LiPo adecuada. <i>Nota: los valores numéricos de las metas (masa, factor de seguridad, velocidad, fps y autonomía) se plantean como metas de diseño verificables (criterio SMART) y podrán ajustarse tras las primeras pruebas de caracterización del prototipo.</i>
Marco teórico y estado del arte	Estado del arte La locomoción de robots sobre superficies verticales se ha abordado mediante distintos principios de adherencia (magnética, seca biomimética, micro-garras, elementos inflables y succión), cada uno con ventajas y limitaciones según el tipo de superficie y la carga útil requerida. La adherencia magnética ofrece gran fuerza, pero queda restringida a superficies ferromagnéticas: Xu y Fu compararon la adsorción electromagnética y por presión negativa en pozos de minas de carbón, concluyendo que la electromagnética es más eficiente energéticamente, aunque solo aplicable a estructuras metálicas [7]. Por su versatilidad sobre superficies lisas y rugosas no porosas, la adherencia por presión negativa (vacío) y por succión aerodinámica se ha impuesto como el enfoque más general para tareas de inspección. Dentro de la línea de presión negativa y vacío, Pham et al. desarrollaron un carro trepador fabricado con impresión 3D que genera succión mediante un compresor de aire, demostrando que es viable alcanzar simultáneamente tracción, bajo costo y facilidad de fabricación para la inspección de edificios altos [1]; este trabajo es un antecedente directo del enfoque de bajo costo. Sato et al. estudiaron mecanismos de succión de patas para robots multipata en espacios estrechos, evaluando ventiladores entubados y bombas de vacío como actuadores de presión negativa [2]. Zhu et al. propusieron CREST, un robot de presión negativa capaz de transitar entre superficies horizontales, verticales e invertidas y de evadir obstáculos mediante el control de la longitud de zancada y del ángulo de giro, reduciendo la complejidad mecánica del control [3]. Sayed et al. presentaron Limpet II, un robot modular y no atado (untethered) que combina adhesión por ventosas de presión negativa con locomoción slip-stick y hasta nueve modalidades de sensado para la inspección de plataformas costa afuera (offshore), destacando el valor de la modularidad

y de la operación sin cable [4].

En la línea de succión aerodinámica y acústica (más cercana al principio de este proyecto), Yuan et al. diseñaron un robot de 20 g con adhesión acústica anisotrópica generada por un disco flexible vibrante, integrando técnicas de inteligencia artificial para la inspección de motores de aeronaves, y evidenciando la eficiencia de la presión negativa producida por un flujo de aire controlado [5]. Li et al. desarrollaron un robot insecto aéreo-mural capaz de aterrizar, trepar y despegar de superficies verticales gracias a una adsorción por presión negativa aerodinámica generada por rotores, combinada con adhesivos biomiméticos [6]; este es el trabajo más próximo al principio de efecto suelo que sustenta la presente propuesta, pues emplea flujo de aire de hélices para generar la fuerza de adherencia.

Finalmente, en la integración con inspección visual y procesamiento embebido, Huang et al. unificaron la detección, cuantificación y reparación de fisuras de concreto en un único robot de presión negativa con una red de segmentación ligera embebida, logrando coberturas de sellado superiores al 98 % [8]. Li et al. implementaron la detección visual de fisuras en fachadas mediante YOLOv5s y realce de bordes Canny, desplegados en un dispositivo embebido (MaixCAM) sobre un robot de doble cámara de presión negativa, alcanzando precisiones de 88,3 % a 95,6 % bajo condiciones variables de iluminación [9]; este trabajo es una referencia directa para la integración de una cámara embebida —análoga al ESP32-CAM— en un robot trepador.

Vacíos identificados y aporte del proyecto

Del análisis crítico de la literatura se identifican tres vacíos que justifican esta investigación. Primero, la mayoría de los desarrollos priorizan el desempeño o la carga útil por encima del costo, empleando compresores, bombas de vacío industriales o materiales avanzados que elevan el precio y el peso y dificultan su reproducción en contextos académicos o de bajos recursos; incluso el trabajo orientado al bajo costo [1] depende de un compresor externo. Segundo, existe escasa exploración de la succión aerodinámica por efecto suelo generada con motores brushless y hélices —una alternativa más ligera y económica que las bombas de vacío— combinada con chasis ultraligeros de foamboard. Tercero, la teleoperación de bajo costo vía Wi-Fi con transmisión de video en tiempo real integrada en el mismo microcontrolador (ESP32-CAM) está poco documentada en robots trepadores, ya que los trabajos revisados recurren a electrónica dedicada o de mayor costo [8], [9]. Estos vacíos definen la contribución del proyecto: un robot trepador de muy bajo costo que unifica, en una sola plataforma accesible, la adherencia aerodinámica por efecto suelo, la tracción diferencial y la inspección visual teleoperada.

Marco teórico

El proyecto se fundamenta en la mecánica de fluidos, específicamente en el

Principio de Bernoulli y el Efecto Suelo. Al utilizar motores brushless con hélices para extraer el aire confinado entre el chasis del vehículo y la superficie, se genera un flujo de aire a alta velocidad y, en consecuencia, una zona de baja presión (vacío relativo) bajo el robot. La presión atmosférica externa, al ser mayor, empuja el vehículo contra la superficie y contrarresta la fuerza de la gravedad, permitiendo la adherencia sin contacto adhesivo ni dependencia del material de la pared (fundamento del Objetivo específico 2).

La condición de adherencia se expresa mediante la relación empuje-peso (thrust-to-weight): la fuerza de succión o empuje generado debe superar el peso total del robot y las fuerzas tangenciales, con un factor de seguridad que garantice la estabilidad durante el desplazamiento. Este criterio vincula el diseño del chasis ultraligero (Objetivo 1) con el dimensionamiento del módulo de adherencia (Objetivo 2) y con la gestión energética (Objetivo 5).

A nivel de locomoción y control, se emplea el modelo cinemático de accionamiento diferencial (skid-steer): dos micro motorreductores N20 accionan ruedas de alta fricción a velocidades independientes, de modo que la diferencia de velocidades produce el giro y la igualdad produce el avance (Objetivo 3). La supervisión y el mando se realizan mediante teleoperación: el microcontrolador ESP32-CAM gestiona el control diferencial y transmite video en tiempo real por Wi-Fi hacia una estación remota, aprovechando su cámara integrada y su conectividad inalámbrica [10] (Objetivo 4). Finalmente, la autonomía se sustenta en el uso de baterías de polímero de litio (LiPo), seleccionadas por su alta densidad energética y baja masa, buscando el equilibrio entre capacidad y peso para no comprometer la relación empuje-peso (Objetivo 5).

Definición de términos clave

- **Adherencia aerodinámica (efecto suelo):** capacidad de un cuerpo de mantenerse fijo a una superficie mediante el flujo de aire y la diferencia de presiones generada por debajo de él.
- **Presión negativa (vacío relativo):** presión inferior a la atmosférica que, al establecerse bajo el robot, produce una fuerza neta de succión hacia la superficie.
- **Motor brushless:** motor eléctrico sin escobillas, de alta eficiencia, bajo peso y altas revoluciones (RPM), empleado para generar el empuje de las hélices.
- **Relación empuje-peso:** cociente entre el empuje (o fuerza de succión) y el peso del robot; debe ser mayor que la unidad, con factor de seguridad, para garantizar la adherencia.
- **Accionamiento diferencial (skid-steer):** esquema de locomoción en el que el avance y el giro se logran variando la velocidad relativa de las

	ruedas de cada lado. • Teleoperación: operación de un robot a distancia mediante señales inalámbricas, con retroalimentación —en este caso, visual— en tiempo real. Antecedentes del tema Históricamente, la inspección estructural en alturas dependió del acceso humano mediante andamios, arneses o cuerdas, con los consiguientes riesgos y costos. En las últimas décadas surgieron los primeros robots trepadores basados en ventosas y bombas de vacío industriales, generalmente pesados y atados a fuentes externas de energía o de vacío. La progresiva miniaturización de la electrónica, la disponibilidad de motores brushless de alto empuje y bajo costo, y la aparición de microcontroladores con cámara y Wi-Fi integrados (como el ESP32-CAM) han habilitado una nueva generación de robots trepadores ligeros, autónomos y económicos, dentro de la cual se inscribe este proyecto.
Metodología	Tipo de investigación: experimental y tecnológica, orientada al desarrollo de un prototipo. Población y muestra: no aplica (proyecto de desarrollo tecnológico); las unidades de análisis son las pruebas y mediciones sobre el prototipo. Técnicas de recolección de datos: observación directa durante las pruebas físicas del robot y medición empírica de la fuerza de adherencia, la velocidad de desplazamiento, la temperatura de los componentes, el consumo de corriente y el alcance de la señal Wi-Fi. Instrumentos de recolección de datos: software de telemetría, balanza de precisión (control de peso del chasis) y dinamómetro (medición del empuje de los motores brushless). Procedimiento: se trabajará bajo una metodología de diseño iterativo. Primero se evaluará el empuje del módulo de adherencia de forma aislada; luego se construirá el chasis y se integrará la tracción; finalmente se unificará la electrónica de control y se realizarán pruebas en paredes reales. Análisis de datos: enfoque mixto. Los datos cuantitativos (peso del chasis, corriente, autonomía y temperatura de los motores) se tabularán y evaluarán mediante estadística descriptiva, comparándolos con los parámetros teóricos de diseño. El desempeño aerodinámico (estabilidad de adherencia) y la calidad de la transmisión de video del ESP32-CAM se analizarán cualitativamente mediante registros de observación estructurada. Consideraciones éticas: dado que el prototipo integra transmisión de video (ESP32-CAM), se garantizará la privacidad y confidencialidad: las pruebas se realizarán en entornos controlados, evitando la grabación de personas sin su

	consentimiento informado. Asimismo, se implementarán protocolos de seguridad operativa para evitar que posibles desprendimientos del robot causen daños materiales o lesiones a los investigadores.															
Cronograma de actividades	Objetivo específico	Actividad	Semestre académico en semanas													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Desarrollo de chasis	Investigación de materiales, compra en tienda física u online	X			Primer parcial					Segundo parcial					
		Diseño en software y corte del foamboard		X	X											
		Ensamblaje estructural base			X											
	Adherencia	prueba de motores brushless						X								
		Integración de hélices y sellado del chasis							X							
	Tracción	Pruebas de motores y drivers								X						
		Instalación de motores, drivers y ruedas										X				
	Control y Video	Programación del ESP32-CAM y ensamblaje final												X		
		Pruebas de adherencia y ajustes finales													X	X
Presupuesto	Concepto		UAO				Fuente Externa									
			Efectivo		Especie		Efectivo		Especie							
	1.Personal ▪ Estudiante ▪ Profesor		0		Horas de asesoría		125 000 COP por estudiante		-							
	2.Viaticos		-		-		-		-							
	4.Materiales		0		-		400 000 COP		-							
	5.Equipos		0		Los presentes en el laboratorio		-		Herramientas que ya poseemos							
	6.Imprevistos		0		-		100 000 COP		-							
	TOTAL		0		0		500 000		500 000 COP							

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>COP</td><td></td></tr></table>				COP	
			COP			
Referencias bibliográficas	Artículos de revista					
	[1] V.-H. Pham, H.-C. Nguyen, N.-D. Nguyen, B.-N. Mach y T. Q. Nguyen, «Design and simulation of a wall-climbing robot car using 3D printing technology and the vacuum method», Adv. Mech. Eng., vol. 15, n.º 7, 2023, doi: 10.1177/16878132231186277.					
	[3] J. Zhu, P. Zhang y Y. Zhu, «CREST: A target-point-based wall-climbing robot capable of spatial traversal and obstacle avoidance», Results Eng., vol. 24, 103638, 2024, doi: 10.1016/j.rineng.2024.103638.					
	[4] M. E. Sayed, J. O. Roberts, R. M. McKenzie, S. Aracri, A. Buchoux y A. A. Stokes, «Limpet II: A modular, untethered soft robot», Soft Robot., vol. 8, n.º 2, 2021, doi: 10.1089/soro.2019.0161.					
	[5] K. Yuan et al., «Strong and agile wall-climbing robots capable of traversing obstacles via anisotropic acoustic adhesion», Research, vol. 9, 1038, 2026, doi: 10.34133/research.1038.					
	[6] Q. Li et al., «An aerial–wall robotic insect that can land, climb, and take off from vertical surfaces», Research, vol. 6, 0144, 2023, doi: 10.34133/research.0144.					
	[7] Y. Xu y W. Fu, «Research on coupling adsorption experiments for wall–climbing robots in coal mine shafts», Processes, vol. 11, n.º 7, art. 2016, 2023, doi: 10.3390/pr11072016.					
	[8] Z. Huang, K. Gao, S. He, D. Gu y Z. Chen, «Integrated on-site inspection and repair wall-climbing robot of concrete cracks», Autom. Constr., vol. 172, 107006, 2026, doi: 10.1016/j.autcon.2026.107006.					
	[9] X. Li, X. Fu, L. Pan, F. Zeng y Z. Zuo, «Vision-based crack detection for wall-climbing robot on building surface», Struct. Durab. Health Monit., 2026, doi: 10.32604/sdhm.2025.073124.					
	Ponencias en congreso					
[2] K. Sato, T. Endo, A. Domon, M. Mizukami, N. Hanajima y Y. Fujihira, «多脚型壁面吸着移動ロボットの脚吸着機構設計に関する検討» [Estudio sobre el diseño del mecanismo de succión de patas para robots multipata de succión mural], en Proc. Mech. Eng. Congr. Japan (MECJ), 2025, doi: 10.1299/jsmemecj.2025.j161p-02.						
Documentación técnica						
[10] Espressif Systems, «ESP32-CAM: product specification and datasheet», 2.ª ed., 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-cam_datasheet_en.pdf						